

Какво представлява ALTER TABLE

Командата **ALTER TABLE** служи за промяна на вече съществуваща таблица — т.е. не създаваме нова таблица, а променяме нейната структура.

С **ALTER TABLE** можем да:

- ✓ добавяме или изтриваме колони;
- ✓ променяме името, типа или ограниченията на колона;
- ✓ добавяме/премахваме ключове (PRIMARY, FOREIGN, UNIQUE, CHECK);
- ✓ променяме името на таблицата;
- ✓ задаваме други свойства като AUTO_INCREMENT, кодировка и т.н.

Основен синтаксис:

ALTER TABLE име_на_таблица действие;

Команда	Действие
ALTER TABLE students ADD COLUMN email VARCHAR(100);	Добавя нова колона с име email и тип текст до 100 символа в края на таблицата (по подразбиране).
ALTER TABLE students ADD COLUMN middle_name VARCHAR(50) AFTER first_name;	Добавя се колона middle_name след колоната first_name.
ALTER TABLE students DROP COLUMN middle_name;	Изтрива колоната middle_name и всички данни в нея.
ALTER TABLE students MODIFY COLUMN grade TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 2;	Променяме типа на колоната grade (TINYINT), забраняваме NULL стойности и добавяме стойност по подразбиране 2.
ALTER TABLE students CHANGE COLUMN grade school_grade INT NOT NULL;	Променяме името на колона grade на school_grade и едновременно ѝ задаваме тип INT и забрана за NULL.
ALTER TABLE students ALTER COLUMN grade SET DEFAULT 2;	Задава стойност по подразбиране 2.
ALTER TABLE students ALTER COLUMN grade DROP DEFAULT;	Премахва стойност по подразбиране.
ALTER TABLE students RENAME TO learners;	Таблицата students се преименува на learners. Всички данни, ключове и структури се запазват.
ALTER TABLE students ADD CONSTRAINT pk_students PRIMARY KEY (student_id);	student_id става уникален идентификатор на всеки ред.
ALTER TABLE students DROP PRIMARY KEY ;	Премахване на първичен ключ
ALTER TABLE orders ADD CONSTRAINT fk_orders_customer FOREIGN KEY (customer_id) REFERENCES customers(customer_id) ON DELETE CASCADE;	Добавяне на външен ключ. Колоната customer_id в таблицата orders сочи към customer_id в таблицата customers. Ако клиент бъде изтрят, неговите поръчки също се изтриват (CASCADE).

ALTER TABLE orders DROP FOREIGN KEY fk_orders_customer;	Премахване на външен ключ
ALTER TABLE students ADD CONSTRAINT uq_email UNIQUE (email);	Добавяне на уникално ограничение
ALTER TABLE students DROP INDEX uq_email;	Изтрива на уникалното ограничение от предишния пример
ALTER TABLE students ADD CONSTRAINT chk_grade CHECK (grade BETWEEN 2 AND 6);	Добавяне на проверка
ALTER TABLE students AUTO_INCREMENT = 1000;	Задава начална стойност на автоматичното броене: